

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 14: Cross-Exchange / Latency / Triangular Arb — arb จริงทำได้แค่ไหน

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
spread บนจอ ≠ กำไร — คิดต้นทุนครบวงจรด้วย effective price แล้วดูตารางความจริงรายย่อย

Part 14 — Cross-Exchange / Latency / Triangular Arb

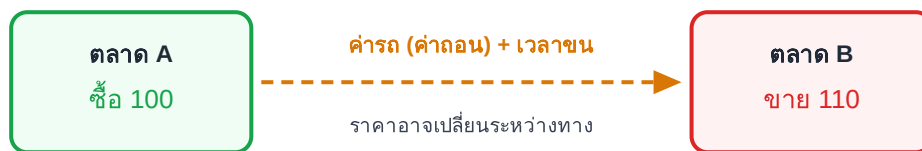
📌 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- แยก arb 3 ชนิด: **cross-exchange** (สองตลาด), **latency** (แข่งความเร็ว), **triangular** (สามคู่เหรียญ)
- คิด **effective price / depth** — ราคาจริงเมื่อ "ไต่เล่ม" ไม่ใช่ best price บนจอ
- คิด **ต้นทุนครบวงจร**: fee + ค่าถอน + slippage + เวลาโอน — ตัวงำกำไรตัวจริง
- เห็น **ตารางความจริงรายย่อย**: อันไหนทำได้ อันไหนอย่าแตะ และทำไม OFI stat-arb ถึงเหมาะที่สุด

เริ่มจากซื้อทุเรียนตลาด A ขายตลาด B

ทุเรียนที่ตลาด A ลูกละ 100 บาท ตลาด B รับซื้อ 110 บาท — กำไร 10 บาทใช่ไหม? **ยังก่อน** คุณต้องจ่าย **ค่าธรรมเนียม** (ค่าถอน/ค่าโอน), **เสียเวลาชน** (ระหว่างชนราคาอาจเปลี่ยน), และถ้าคุณซื้อหลายลูก **ลูกท้าย ๆ ราคาแพงขึ้น** ("ไต่เล่ม") ส่วนตลาด B ก็รับซื้อถูกลงเรื่อย ๆ

นี่คือหัวใจของ arb จริง: **ส่วนต่างราคาบนจอเป็นแค่ "ราคาตั้ง" ของลูกแรก** กำไรจริงต้องหักต้นทุนครบวงจรและคิดที่ effective price

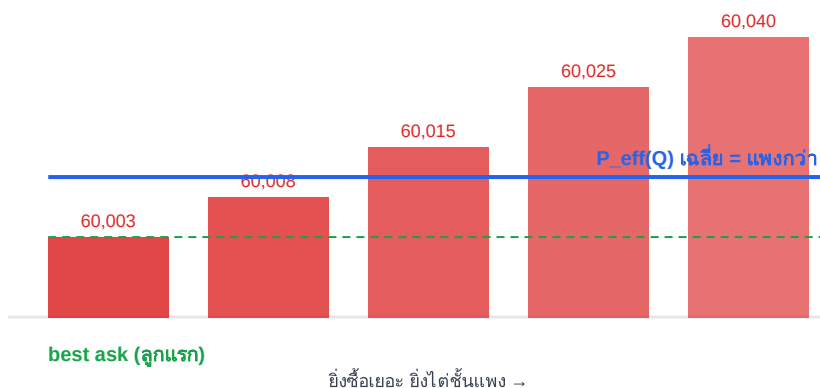


$$\text{กำไรจริง} = 10 - \text{ค่าธรรมเนียม} - \text{slippage} - \text{fee}$$

ขั้นที่ 1 — effective price: ราคาจริงเมื่อไต่เล่ม

ถ้าคุณซื้อปริมาณ Q ที่มากกว่าของที่ best ask มีอยู่ คุณต้อง "กิน" ชั้นถัดไปที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ (walk the book จาก Part 2) ราคาเฉลี่ยที่คุณได้จริงคือ **effective price** ซึ่งแพงกว่า best price เสมอ — และยิ่ง Q ใหญ่ ยิ่งแพง

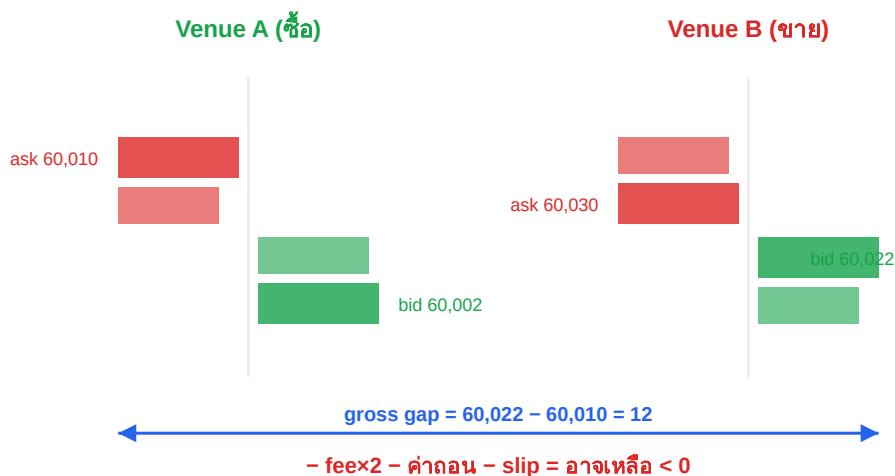
ราคา



ภาพ 14.1 · effective price โตเล็ม — ราคาเฉลี่ยจริงแพงกว่า best ask

ขั้นที่ 2 — cross-exchange: หัก fee สองฝั่งแล้วเหลืออะไร

cross-exchange arb คือซื้อที่ venue A (effective ask) ขายที่ venue B (effective bid) แต่กำไรบนจอมักหายหมดเมื่อหัก **fee ทั้งสองฝั่ง + ค่าถอน + slippage** และที่ร้ายกว่าคือ เวลาโอนเหรียญข้าม chain ที่ราคาอาจวิ่งขึ้นก่อนคุณขนของถึง



ภาพ 14.2 · cross-exchange 2 venue — gross gap สวย แต่หักต้นทุนแล้วมักติดลบ

ขั้นที่ 3 — triangular: วงสามคู่ในตลาดเดียว

triangular arb วงเงินผ่านสามคู่ในตลาดเดียวกัน เช่น $\text{USDT} \rightarrow \text{BTC} \rightarrow \text{ETH} \rightarrow \text{USDT}$ ถ้าผลคูณอัตราแลกเปลี่ยน $R > 1$ (หลังหัก fee สามขา) ก็มีกำไร ข้อดีคือ **ไม่ต้องโอนข้าม venue** (ตัดค่าถอน/เวลาโอนออก) แต่ต้องเร็วมากเพราะช่องปิดในเสี้ยววินาที และ fee สามขากินหนัก

ผูกกับสูตรให้ชัด: ในวง $\text{USDT} \rightarrow \text{BTC} \rightarrow \text{ETH} \rightarrow \text{USDT}$ ขา "ซื้อ" ใช้ $1/P$ (จ่ายเงินอ้างอิงเพื่อได้เหรียญ) ส่วน ขา "ขาย" ใช้ $\times P$ (ขายเหรียญกลับเป็นเงินอ้างอิง) — ขาที่ 1 ซื้อ BTC ด้วย USDT ใช้ $1/P_1$ ($P_1 =$

ราคา BTC/USDT) ขาที่ 2 ซื้อ ETH ด้วย BTC ใช้ $1/P_2$ (P_2 = ราคา ETH/BTC) และขาที่ 3 ขาย ETH กลับเป็น USDT ใช้ $\times P_3$ (P_3 = ราคา ETH/USDT) — จึงได้ $R = (1/P_1) \cdot (1/P_2) \cdot P_3$ ก่อนหัก fee

```
// effective price เมื่อโต้เล็ม (เฉลี่ยถ่วงปริมาณแต่ละชั้น)
P_eff(Q) =  $\sum p_k \cdot q_k / Q$  ( $q_k$  = ปริมาณที่กินในชั้น k)

// กำไรสุทธิ cross-exchange (ครบวงจร)
 $\Pi_{net} = (P_{sell,B} - P_{buy,A}) - fee - w_{withdraw} - slip$ 
 $P_{buy,A} = P_{eff}$  ฝั่งซื้อ ;  $P_{sell,B} = P_{eff}$  ฝั่งขาย

// triangular: มีกำไรเมื่อผลคูณอัตรา (หลัง fee 3 ขา) > 1
 $R = (1/P_1) \cdot (1/P_2) \cdot P_3 \cdot (1-f)^3$  ; เข้าเมื่อ  $R > 1$ 
```

ตารางความจริงรายย่อย — อันไหนทำได้จริง

นี่คือหัวใจของ Part นี้ — เราจะ **ข้อสัจ** ว่ารายย่อยทำ arb แต่ละชนิดได้จริงแค่ไหน:

ชนิด arb	รายย่อยทำได้?	ทำไม
Latency arb	✗ อย่าแตะ	แข่งความเร็วระดับไมโครวินาที — ต้อง colocation + โครงสร้าง HFT ที่รายย่อยสู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะมองกระดานเก่งแค่ไหน
Cross-exchange (spot)	⚠ ระวังมาก	ทำได้บนกระดาน แต่ $fee \times 2$ + ค่าถอน + เวลาโอนข้าม chain มักกินกำไรหมด และเสี่ยงราคาวิ่งหนีระหว่างโอน
Triangular	⚠ ระวัง	ไม่ต้องโอนข้าม venue (ดีกว่า) แต่ fee สามขา กินหนัก ช่องปิดเร็ว ต้องเร็วกว่าบอตทั่วไป
OFI stat-arb (Part 13)	✓ เหมาะสุด	ใช้ L2 ฟรี ไม่แข่ง latency สุดขีด เป็น "ยกระดับกลยุทธ์เดิม" ด้วยกระดาน — แต่ edge บาง ต้องคุม cost เข้ม

⚠ ความจริงรายย่อย — spread บนจอ ≠ กำไร

เห็น "BTC ที่ Binance ถูกกว่า Bybit 0.1%" แล้วคิดว่าได้เงินฟรี — **นี่คือกับดักคลาสสิก** ตัวเลขนั้นคือ best price ของลูกแรก ไม่ใช่ effective price และยังไม่หัก fee สองฝั่ง ค่าถอน เวลาโอน กว่า คุณจะชนของถึง ราคามักปิดช่องไปแล้ว **latency arb โดยเฉพาะ** — อย่าลองเด็ดขาด คุณกำลังแข่งกับบอตที่เร็วกว่าคุณล้านเท่า สิ่งที่ย่อยทำได้จริงคือ OFI stat-arb ที่ใช้ "ความเข้าใจกระดาน" ไม่ใช่ "ความเร็วของเครื่อง"

งานวิจัยรองรับ

แนวคิด effective price / market impact ของการโต้เล็มมาจากตระกูล market impact models (Kyle 1985 และงานต่อ ยอด) ส่วนการคิดต้นทุนการเทรดครบวงจร (transaction cost analysis) เป็นมาตรฐานในงาน execution ทุกแขนง สำหรับคริปโต **โครงสร้าง fee/rebate และค่าถอนของ Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่น** — ก่อนคำนวณจริงให้เช็คหน้า fee schedule ปัจจุบันเสมอ เพราะมันคือตัวแปรที่ตัดสินว่ากำไรเป็นบวกหรือลบ

เชื่อมโยงเล่มอื่น — สะพานสู่เล่ม arb

Part 14 คือ **สะพานเชื่อมตรงสู่เล่ม arb**: เล่ม arb หา "โอกาส" ส่วนตรงไหนที่ effective price/depth บอกว่า **ต้นทุนจริงของ arb เท่าไหร่** คือสิ่งที่เล่มนี้เติมให้ $P_{eff}(Q)$ และ Π_{net} คือเครื่องมือที่ทำให้ตัวเลขในเล่ม arb "เป็นจริงในกระดาน" ในเชิง **math** นี่คือผลรวมถ่วงน้ำหนักและเงื่อนไข $R > 1$ ส่วนการคิดกำไรขาดทุนหลัง cost ทั้งหมดก็คือ payoff จริงในเล่ม **pm/payoff**

แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง order book L2 ของเหรียญเดียวกันจาก **สอง exchange** พร้อมกัน (เช่น Binance vs Bybit) คำนวณ P_{eff} **ฝั่งซื้อที่ A** และ P_{eff} **ฝั่งขายที่ B** สำหรับขนาด \$1,000 แล้วหัก taker fee สองฝั่ง + ค่าถอนโดยประมาณ นับดูว่าในช่วง 1 ชั่วโมงมีกี่วินาทีที่ $\Pi_{net} > 0$ **จริง** — คุณจะพบว่าน้อยมาก และส่วนใหญ่ปิดเร็วกว่าที่คิดไว้ นี่คือบทพิสูจน์ว่าทำไมตารางความจริงถึงให้ cross-exchange แດ 

ต่อ Part โบนัส: เครื่องจักรอ่านกระดาน — DeepLOB, Transformers และทำไม ML คือปลายทาง →